

מס' לקוח: 11174

תאריך: 22.07.2020

לכבוד:

[REDACTED]

[REDACTED]

הנדון: חוות דעת וממצאי ביקורת ליקויי בנייה

ליקויי נגרות – דלתות פנים

אני הח"מ נתבקשתי ע"י [REDACTED] לתת את חוות דעתי המקצועית לעניין ליקויי נגרות

[REDACTED] (דלתות פנים / עץ) במבנה, שכתובתו: [REDACTED]

הביקור נערך בתאריך 22.07.2020

חוות הדעת המצורפת בזאת נועדה להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו ונבדקו ע"י הח"מ, ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות האחרות לפי עניינן. אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעת זו כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שניתנת בבית המשפט. הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

שם מבצע הביקורת : סטניסלב גולוד

מקצוע : מהנדס אזרחי (תואר שני) משנת 1980

רשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים משנת 1991, בעל רישיון מהנדס מס' 93588

חבר ב"לשכת מהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית משנת 1991

השכלה:

* מהנדס אזרחי בעל תואר שני משנת 1980, בוגר מכון פוליטכני בברית המועצות.

* בעל תעודת רישום מס' 93588 בפנקס המהנדסים ואדריכלים בענף הנדסה אזרחית משנת 1991.

* חבר ב"לשכת המהנדסים ואדריכלים בישראל" באגודה להנדסה אזרחית.

* בוגר קורסים שונים בתחום הבנייה.

ניסיון תעסוקתי:

* מהנדס מומחה לביקורת ליקויי בנייה ונזקים למבנים בחברות "פלס", "ש. מגן הנדסה וניהול בע"מ" ו "בדק-בית".

* מפקח בנייה בחברת דרך ארץ (כביש 6).

* מנהל פרויקטים בחברה לבנייה. ניהול פרויקטי מגורים יוקרתיים, תעשייתיים ומסחריים.

* קבלן בנייה עצמאי.

* מנהל פרויקטים לבנייה ציבורית ותעשייתית בברית המועצות לשעבר.

עקרונות מנחים בהכנת חוות דעת המומחה

לצורך הכנת חוות הדעת, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים תוך הנחיה והשוואה אליהם.

1. תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) תש"ל – 1970, על עדכונים ונספחים.

2. חוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973.

3. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970 על עדכונים ונספחים.

4. חוק ותקנות בנושא חשמל (חוק החשמל) תשי"ד – 1954 על עדכונים ונספחים.

5. מפרט כללי לעבודות בנייה - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון. (הספר הכחול)

במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבנייה.

6. תקנים ישראלים ומפרטי מכון בתחום הבנייה. בהוצאת מכון התקנים הישראלי (מת"י).

7. תקנות הג"א תש"ן – 1990.

8. מפרט מכר (דירות), הקשור לחוק המכר (דירות).

9. הנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.

10. הוראות כיבוי אש.

כללי הבניה

כללי הבנייה שעל פיהם נבחנים הליקויים המפורטים בחוות דעת זו, מחולקים למספר קטגוריות:
א. חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 הכולל:

1. תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970.
בעניין זה יש להיצמד לתקנות גם אם הן עומדות בסתירה למפרט הטכני וזאת עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. בין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"בכל מקרה, אין ההתנאה החוזית יכולה להתנגש בהוראות קוגנטיות, כגון הסטנדרטים שבחוק התכנון והבניה והתקנות על פיו".
2. הוראות למתקני תברואה (הל"ת) תש"ל – 1970, ועדכונים משנים מאוחרות יותר. עפ"י סעיף 1.21 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), נדרש:
"מתקני תברואה ייבנו ויוותקנו לעניין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אביזרים לצרכי בית), התשכ"ד – 1964".
ב. חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א 1951, הכולל את תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) תש"ן – 1990 ועדכונים משנים מאוחרות יותר.
ג. חוק החשמל תשי"ד (1954) ונספחי תקנים משנים אחרות.
ד. תקנים רשמיים ולא רשמיים:
1. צו מכר הדירות (טופס של מפרט), התשל"ד – 1974, נדרש:
"כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה".
2. עפ"י תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאים ואגרותיו), תש"ל – 1970, סעיף מס' 1, מוגדר תקן כ:
"תקן" – תקן ישראלי, ובאין תקן כאמור – תקן של כל מוסד חבר בארגון הבינלאומי לתקינה (I.S.O)".
3. עפ"י פסק דין בביהמ"ש המחוזי בחיפה בפני כבוד השופט ד"ר ד. בין, בת.א. 782/93 (פרץ שלמה ואח' נ. יפרח בניין ופיתוח בע"מ), נדרש:
"מאחר ולא דובר במפרט על תקן רשמי, יש לפרש כחל על כל תקן שהוצא על ידי מכון התקנים בישראל, בין אם הוא תקן זמני (ס' 7 א' לחוק התקנים) ובין אם הוא רשמי (ס' 8 לחוק הנ"ל)".
ה. התאמות למפרט טכני.
ו. התאמות לתוכניות אדריכליות.
ז. מפרט כללי לעבודות בנייה, הידוע גם בשמות אחרים ("הספר הכחול", "המפרט הבינמשרדי") - בהוצאת משרד הבטחון, מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון.
במפרט זה באים לידי ביטוי כללי מקצוע רבים מתחום הבניה, אשר חלקן לא זכה להתייחסות הן בתקנים (רשמיים ולא רשמיים), הן בתקנות התכנון והבניה והן במפרטים של מכון התקנים (מפמכ"ים).
מפרט זה הינו מסמך מקובל בשימוש יומיומי בענף הבניה וניתן להסתמך בו להגדרה של כללי המקצוע המקובלים בענף.
ח. התאמות להנחיות לתכנון חניה – בהוצאת משרד התחבורה / מינהל היבשה – אגף תכנון תחבורתי.
ט. התאמות להוראות כיבוי אש.

מבוא

* בוצעה בדיקה ויזואלית בעיקר תוך הסתייעות ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.

לבקשת [REDACTED] בדקתי את הדלתות ולהלן חוות דעתי המפורטת:

ליקויי ייצור והרכבה של הדלתות, הפתרונות ההנדסיים והערכת העלויות.

* לצורך המחשה יוצגו ליקויים בנספחי תמונות.

לצורך הבדיקה בדירת הלקוח נעזרתי ב:

1. מצלמה דיגיטלית;

2. זוויתן מדידה.

* הבדיקה נעשתה בתנאי תאורה טבעיים בתוספת תאורה חשמלית הקיימת במבנה הנדון.

* נבחנו ליקויי נגרות - דלתות בלבד.

תיאור המבנה: בית פרטי, צמוד קרקע, בן 3 קומות, עם גינה צמודה.

במבנה: קומת קרקע (קומת כניסה), קומה עליונה, קומת מרתף.

הערות:

1. חוות-הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

2. הממצאים והנתונים בחוות הדעת נכונים ליום ביצוע הביקורת – **22.07.2020**.

ממצאים

1. ליקויי נגרות:

1.1 נתונים:

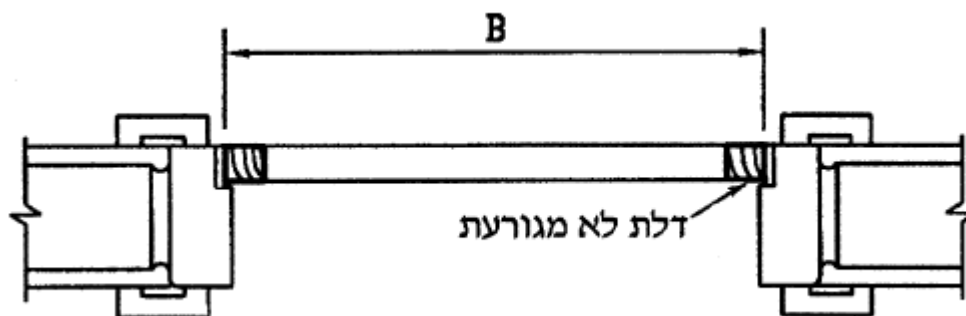
1.1.1 בבית הנדון ע"י חברת רב בריח הורכבו דלתות עץ בכמות של 11 דלתות + דלת כנף ללא משקוף לממ"ד, וכולל:

א'. בקומה העליונה הורכבו 7 דלתות;

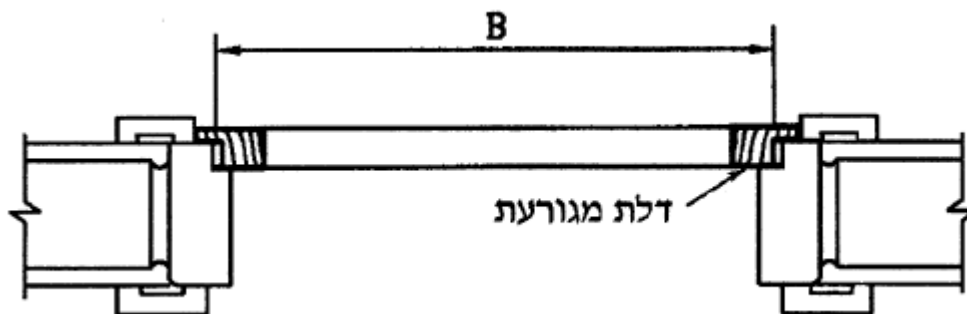
ב'. בקומת הכניסה הורכבה דלת 1;

ג'. בקומת המרתף הורכבו 3 דלתות + דלת כנף לממ"ד.

1.1.2 בקומה העליונה ובקומת הכניסה הורכבו דלתות מסוג ללא מגרעת, ראה סקיצה מהתקן להלן:



1.1.3 בקומת המרתף הורכבו דלתות מסוג עם מגרעת, ראה סקיצה מהתקן להלן:



- 1.1.4 לדברי בעל הבית לאחר הרכבת הדלתות התגלו ליקויים שונים (ראה הסבר להלן).
- 1.1.4 כמו כן לדברי בעל הבית ולאחר טענותיו ותלונותיו רבות החברה רב בריח מספר פעמים ניסתה לתקן את הליקויים, אך זאת ללא הצלחה וללא שיפור המצב כלשהו.
- 1.1.5 על רקע זה הוזמנתי לבית הנדון לצורך ביצוע בדיקות נגרות, כלומר דלתות.
- 1.1.6 בדלתות שנבדקו נמצאו גם ליקויי היצור וגם ליקויי ההרכבה, ראה בהמשך חוות דעתי.
- 1.1.7 בדיקת הדלתות נעשתה בהסתמכות לתקן 23 על חלקין.
- 1.1.8 לטענת בעל הבית לספק / מרכיב הדלתות (חברת רב בריח) שולם סכום כספי של 21,150 ₪ כולל מע"מ לכל הדלתות.

1.2 ליקויי ייצור:

- 1.2.1 ב 8 הדלתות ללא מגרעת כלל לא נמצאו פרטי זיהוי כלשהם, לא על פני המשקופים, לא על דופנות הכנפיים ולא על פריטי הפרזול. ב 4 הדלתות עם מגרעת על דופנות הכנפיים נמצאו שתי מדביקות בלבד אשר הן לא עונות לדרישות התקן. יחד עם זאת יש לציין שעל פרטי הפרזול כן נמצאו פרטי הזיהוי, אך הם מתייחסים לפרזול בלבד ולא לדלתות עצמן.

זאת בניגוד ל:

ת"י 23 חלק 3 (2015)

1.5 סימון

- הדלת תסומן בפאתה הצדדית, באמצע הקטע שבין הצירים או במקום אחר הנראה לעין, בסימן ברור ובר-קיימה, מוחתם או מוטבע או על גבי תווית, שיכלול את הפרטים האלה לפחות:
- 1.5.1 שם היצרן בעברית וסימן המסחר הרשום שלו, אם ישנו; אם הדלת מיובאת - גם שם היבואן, מענו וארץ הייצור.
- 1.5.2 כינוי הדלת, אם יש, לפי סעיף 1.4.3.

1.2.2 בדלתות בחדרי הרחצה לא נמצאו סימנים כלשהם אשר מעידים על התאמת הדלתות

ל"חדרים רטובים".

1.2.3 ב 8 הדלתות ללא מגרעת ניכר שוני הבולט עין בגוון בין הכנפיים למשקופים. כלומר אין

התאמה בגוון כמו שצריך להיות וכן קיים בדלתות עם מגרעת בקומת המרתף.

1.2.4 כליקוי ייצור חמור יש לציין שרוב הכנפיים בדלתות ללא מגרעת אינן מישוריות, והסטייה

מהמישוריות היא גדולה מאוד ולא מאפשרת בשום צורה להצמיד את הכנפיים למשקופים,

אשר גם הם לא ישרים ומישוריים כל כך.

1.2.5 עקב ליקויי הייצור הנ"ל וגם עקב הרכבת הדלתות לקויה ולא מקצועית בבית הנדון לא

נמצאה אף דלת אחת אשר אטומה כנדרש, ולא מעבירה אור ורעשים מחדר לחדר.

1.2.6 בנוסף ליקויי הייצור הנ"ל כולל שוני בגוון וכולל עקמומיות בדלתות אשר נוצרה בין

המשקופים לכנפיים מהווים תפקוד דלתות לקוי ולא תקין ומפגע אסתטי חמור ובולט לעין.

1.3 ליקויי הרכבה:

1.3.1 לא בוצעה הפרדה בין המשקופים לרצפה.

1.3.2 ב3 המשקופים לפחות בחלקם העליון נמצאו פגיעות מכניות.

1.3.3 אין שום התאמה במידות בין הכנפיים למשקופים:

א'. החריצים שנוצרו בין דופנות הכנף למשקוף הם או גדולים מדי או קטנים מדי.

ב'. החריצים הנ"ל שונים במידה בצורה מופרזת משני צדי הדלת.

ג'. החריצים הנ"ל שונים במידה בצורה מופרזת אפילו באותו צד של הדלת.

ד'. גם המרחקים בין מישור הכנף למשקוף שונים בהיקף הכנף.

1.3.3 בעת ההרכבה בוצע חיתוך חלקי המשקופים בצורה שכלל לא מדויקת ובנוסף "משוננת".

עקב כך נוצרו חריצים גדולים ומיותרים בין חלקי המשקוף, ונוצר גימור לקוי וכלל לא

אסתטי.

1.3.4 לפחות שלושה משקופים הורכבו בצורה לא יציבה והם מתנדנדים ועתידים להתפרק

מהקירות.

1.3.5 ההלבשות ובעיקר העליונות הורכבו בצורה עקומה ולא באותו מישור עם ההלבשות הצדדיות.

1.3.6 ישנן הלבשות אשר בליטתן מהמשקוף משתנה מצד לצד של הדלת בצורה מופרזת.

1.3.7 לפחות בדלת אחת בוצעה הרכבת ציר לקויה אשר גורמת לפגיעה בכנף ומהווה התפרקות של

כיסוי הציר.

1.3.8 בדלת הממ"ד הורכבה כנף עץ נוספת. הרכבת הכנף (כרגיל) בוצעה בצורה עקומה, כלומר

אין שום התאמה בין הכנף העץ לבין משקוף הפלדה. יתרה מכך הפתח במשקוף הפלדה

לשונית במנעול נעשתה בצורה ממש ברברית ופגעה קשות במשקוף.

1.3.9 לא נמצאה דלת אפילו אחת בה אטמי הגומי בהיקף המשקוף הורכבו בצורה תקינה:

א'. אין שום דיוק בחיתוך והתאמת האטמים למקום;

ב'. קצוות האטמים עקומים;

ג'. ישנם מקומות בהם האטמים חסרים ואף רואים את העץ בסמוך לאטמים.

מסקנות:

1. ליקויי הייצור וההרכבה שממש לא מקצועית גרמו לשלושת הנזקים המהותיים שלהלן:

א'. אטימת של רוב המכריע של הדלתות לא תקינה ואף אפסית במספר דלתות.

ב'. תפקוד הדלתות לא תקין.

ג'. מפגע אסתטי חמור ובולט לעין.

2. עפ"י הממצאים לא ניתן לתקן את ליקויי הנגרות המפורטים, אלא יש להחליף את כל

הדלתות בבית הנדון.

1.4 נדרש לבצע:

1.4.1 לפרק את הדלתות – 12 יחידות * 150 ₪ = 1,800 ₪ + מע"מ (17%).

1.4.2 לתקן משקופים העיוורים לפי הצורך ולבצע תיקוני גמר (טיח וצבע) אשר יפגעו בעת

פירוק המשקופים – 12 יחידות * 100 ₪ = 1,200 ₪ + מע"מ (17%).

1.4.3 לפנות את הפסולת (הדלתות המפורקות וכדומה) מהבית בצורה חוקית ע"י מכולה

900 ₪ מע"מ (17%).

1.4.4 לספק דלתות חדשות ותקינות ולהרכיבן בצורה תקינה ומקצועית .

1.4.5 לבצע תיקוני גמר סופיים וניקיון כללי בבית לאחר הרכבת הדלתות וביצוע תיקוני גמר,

כולל תיקון במשקוף הפלדה בדלת הממ"ד 1,500 ₪ + מע"מ (17%).

העלות הכללית הינה: 23,477 ₪ + מע"מ (17%).

סה"כ כולל מע"מ הינו: 27,468 ₪

הערה: יש לדייק את הסכום הכספי המתואר בסעיף 1.4.4 לפי הקבלות / חשבוניות מס אשר

נמצאות ברשותו של בעל הבית.

--- וזאת סוף חוות דעתי ---

הריני מצהיר בזאת כי אין לי כל עניין אישי בנכס הנדון.

חוות דעת זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית משפט.

לראייה באתי על החתום ביום 22.07.2020



סטניסלב גולוד, מספר רישיון מהנדס 93588

להלן נספח תמונות:

	
2. הדלת פתוחה: בחלקה העליון של הדלת הכנף צמודה למשקוף	1. דלת בחדר רחצה כללי <<<
	
4. בתחתית הדלת הכנף שוב צמודה למשקוף	3. במרכז הדלת הכנף מרוחקת מהמשקוף
	
6. הכנף מרוחקת מהמשקוף	5. הדלת סגורה: הכנף צמודה למשקוף

	
8. חדירות או בגלל אי התאמה בין הכנף למשקוף ובגלל אי מישוריות הכנף	7. ריחוק הכנף מהמשקוף עוד יותר גדול בצדה הדלת השמאלי
	
10. חדירות אור מופרזות	9. חדירות אור מופרזות
	
12. חיתוך לא מקצועי ו"משונן"	11. חדירות אור מופרזות



14. כנ"ל בצד שמאל: יותר מ- 5 מ"מ



13. מדידת תפר בין הכנף למשקוף בצד ימין:
פחות מ- 3 מ"מ



16. דל בחדר כביסה <<<



15. פגם במשקוף העליון



18. חלקה הדלת העליון, צד שמאל: כאן
נמדד פחות מ- 2 מ"מ



17. הכנף "עקומה" ביחס למשקוף



20. כאן נמדד יותר 6 מ"מ



19. חלקה הדלת המרכזי, צד ימין <



22. פגם במשקוף העליון



21. דלת בחדר שינה הורים <<<



24. הרכבת הלבשה לקויה ולא מקצועית



23. משקוף לא יציב וזז ממיקומו

 22/07/2020 11:27	 22/07/2020 11:26
26. שתי דלתות בחדרי שינה: שוני בגוון הבולט לעין בין הכנפיים למשקופים	25. חיתוך אטמים לא מדויק ולא מקצועי
 22/07/2020 11:30	 22/07/2020 11:30
28. כלל אין התאמה בין הכנף למשקוף	27. דלת בחדר שינה ימני <<
 22/07/2020 11:29	 22/07/2020 11:29
30. כנ"ל	29. הדלת כלל לא אטומה

	
32. משקוף לא יציב וזז ממיקומו	31. דלת בחדר שינה השמאלי <<
	
34. הרכבת הלבשות עקומה	33. חיבור לא מדויק ולקוי לחלוטין, בין חלקי המשקוף
	
36. הבליטה היא של כמעט 2 ס"מ	35. צד שמאלי: בליטת הלבשות מהמשקוף <

	
44. אין פריטי הזיהוי בצירים	43. אין פריטי הזיהוי בכנף ומשקוף
	
46. חיבור לקוי עקב חיתוך לא מדויק	45. אין פריטי הזיהוי במנעול וידית
	
48. דלת בחדר ארונות	47. דלתות בחדר ארונות וחדר רחצה הורים <<<



56. שירותי אורחים <<



55. דלתות בקומת הקרקע <<



58. כיסוי הציר מתפרק בגלל הרכבה לקויה



57. הרכבת הציר לקויה <



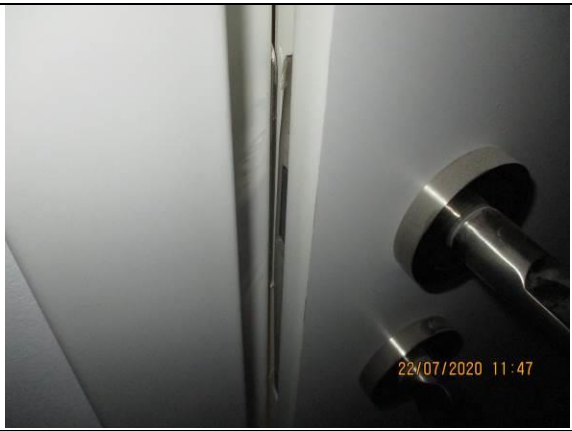
60. אין התאמה במידות בין הכנף למשקוף

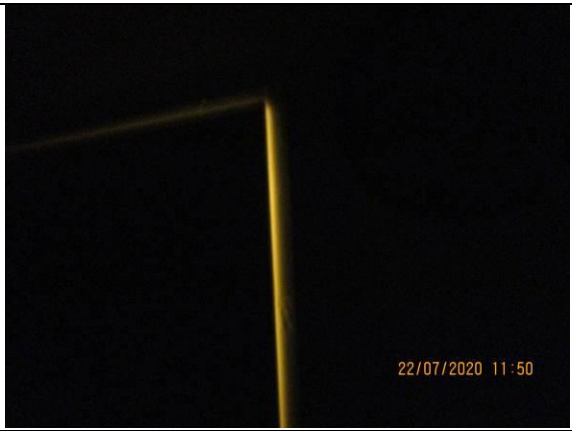


59. חיבור לקוי לחלוטין עקב חיתוך לא מדויק ולא מקצועי

	
62. חדירות אור מופרזות	61. חדירות אור מופרזות
	
64. דלתות במרתף	63. חדירות אור מופרזות
	
66. הדלתות במרתף שונות בסוג משאר הדלתות בבית הנדון	65. דלת בחדר רחצה כללי <<<

 22/07/2020 11:48	 22/07/2020 11:45
68. פרטי זיהוי על המשקוף	67. צירים שונים
 22/07/2020 11:44	 22/07/2020 11:46
70. דלת בחדר שינה <<<	69. פרטי זיהוי על הפרזול
 22/07/2020 11:47	 22/07/2020 11:47
72. כנ"ל	71. הרכבת הלבשות עקומה

	
74. דלת בחדר רחצה נוסף	73. חיכוך בין הכנף למשקוף, הדלת לא נסגרת בצורה תקינה
	
76. בדלת הממ"ד הורכבה כנף עץ נוספת	75. חיבור לקוי בשל חיתוך לא מקצועי ולא מדויק
	
78. סגירת הדלת אינה תקינה	77. משקוף הפח פגום לחלוטין בעת התאמת כנף העץ למשקוף תוך ניסיון הבטחת נעילתה

	
80. כנ"ל	79. הדלת כלל לא אטומה
	
82. צד ימין מעלה: הכנף מרוחקת מהמשקוף בצורה מופרזת	81. צד ימין, מטה: הכנף צמודה למשקוף
	
84. צד שמאל, מעלה: הכנף מרוחקת מהמשקוף בצורה מופרזת	83. צד שמאל, מטה: הכנף צמודה למשקוף



86. גימור לקוי לחלוטין + הדלת אינה אטומה



85. דלת בחדר רחצה נוסף <<